A.2.4. Actividades de repaso.

1. Busca un esquema en Internet de la Arquitectura de Von Neumann donde se muestren claramente sus elementos funcionales e inclúyelo a la tarea. Después contesta a los siguientes apartados:

    a. Explica la función de cada uno de ellos.
    b. Describe los elementos que componen la Unidad Central de Procesos.
    c. Explica un ejemplo de registro de estado del Programa.
    d. Describe qué valores contienen los siguientes tipos de registros:
        - Contador de programa (CP)
        - Registros de instrucción (RI)
        - Registro de dirección de memoria (RDM)
        - Registro de intercambio de memoria (RIM)

2. Accede a la página web del fabricante MSI y localiza la placa base MSI X299 Raider (https://es.msi.com/Motherboard/X299-RAIDER/Specification) . Realiza los siguientes ejercicios:

    a. Descarga una imagen de la placa base y otra de los conectores externos del panel trasero. Señala aquellos elementos estudiados indicando su nombre técnico.

    b. ¿Qué factor de forma tiene la placa base?

    c. Procesador ¿Qué tipo de socket de procesador tiene? ¿Con qué procesadores es compatible esta placa base?

    d. Memoria RAM ¿Qué módulos de memoria soporta? ¿Qué cantidad máxima de memoria puede instalarse? ¿Dispone de tecnología multicanal?

    e. ¿Qué chipset monta la placa base? Indica las características de dicho chipset mediante un diagrama o describiéndolo.

    f. Capacidad de expansión: ¿De cuántas ranuras de expansión dispone y de qué tipo?

    g. Conectores internos. ¿De qué conectores internos dispone y cuál es su número?

    h. ¿La placa base permite resetear la memoria BIOS RAM-CMOS? ¿Cómo?

    i. ¿Cuántos conectores de alimentación posee? ¿De qué tipo?

    j. Indica el procedimiento para descargar los drivers de la placa base.

3. Realiza una comparativa teórica de las velocidades de transferencia de datos de los buses USB, eSATA y Thunderbolt en sus velocidades más actuales.

4. Descarga la aplicación CPU-Z de la página web oficial (https://cpuid.com) . Instálala y ejecútalo. Después anota la siguiente información del equipo:

    a. Procesador: Nombre comercial, número de núcleos, frecuencias, tecnología de integración, voltaje, conjunto de instrucciones, cachés y números de hilos.

    b. Placa base y chipset: fabricante y modelo de la placa base, tipo de chipset, fabricante y modelo de BIOS.

    c. Memoria: tipos, tamaños, latencias y canales.

    d. Información en tiempo real del estado de los componentes: frecuencias, voltajes y temperaturas.